

Nota formal

Estatus de la ponderación $\alpha(\lambda)$:
modulación ontológica, principios y límites

(Punto 3 del roadmap teórico; asume Notas 1–2)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.1

Resumen

Esta nota fija el estatus formal de la *ponderación ontológica* $\alpha_\ell(\lambda)$ en el RECD anidado. Se separan tres objetos $(\lambda, \alpha_\ell, f_\ell)$, se define con precisión qué significa “modulación ontológica” (y qué *no* significa), se axiomatiza el motor de pesos, y se clasifica cada pieza como **principio de diseño**, **derivable**, o **parámetro libre preespecificado**. Se exploran cuatro vías de justificación más profunda (monotonía de profundidad, máxima entropía bajo masa de claims, estabilidad de conjunciones, consistencia con renormalización Feigenbaum) y se delimita lo que hoy *no* se puede pretender demostrar. El resultado: $\alpha(\lambda)$ deja de ser una niebla retórica y pasa a ser un objeto con axiomas, grados de libertad explícitos y un programa de derivación parcial.

Índice

1. Canon heredado y pregunta del punto 3	2
2. Tres objetos que no se colapsan	2
3. Qué significa “modulación ontológica”	3
4. Axiomas del motor de pesos	3
5. Clasificación de estatus: qué es cada pieza	4
6. Cuatro vías hacia justificación más profunda	5
6.1. Vía A — Monotonía de profundidad (ya axioma)	5
6.2. Vía B — Máxima entropía / Gibbs sobre profundidad	5
6.3. Vía C — Estabilidad de conjunciones	6
6.4. Vía D — Consistencia ordinal con Feigenbaum	6
7. Construcción de λ : estatus y jerarquía	6

8. Qué se conserva y qué se pierde al ponderar	7
9. Respuesta nítida a la pregunta del roadmap	7
10. Canon añadido (C15–C22)	8
10.1. Implementación empírica Vía B (v0.2)	8

1. Canon heredado y pregunta del punto 3

Scholium 1.1. Valen Notas 1–2: tres planos; L3 fuerte := $\text{Res}_{\text{pair}} > 0$; excess3 proxy; anidamiento Tipo II; M-I-1.

El reloj anidado es

$$\Delta\text{RECD}(t) = \sum_{\ell=1}^3 \alpha_{\ell}(\lambda(t)) \widehat{M}_{\ell}(t), \quad (1)$$

con $\widehat{M}_1 = \Phi_1$, $\widehat{M}_2 = \Phi_2$, $\widehat{M}_3 \in \{\text{excess3}, \text{Res}_{\text{pair}}, \Phi_3\}$.

Pregunta del punto 3: ¿qué es exactamente $\alpha(\lambda)$? ¿Parámetro fenomenológico ajustable, o pieza con justificación estructural?

2. Tres objetos que no se colapsan

Definición 2.1 (Cue de régimen λ). Una función $\lambda(t) \geq 0$ (o $\lambda \in [0, 1]$ tras normalizar) construida a partir de observables de régimen—p.ej. $|\tau_s|$, espectro, RQA, parámetro de control r —con el **design goal**

$$\mathbb{E}[\lambda \mid \mathcal{R}_{\text{chaos}}] > \mathbb{E}[\lambda \mid \mathcal{R}_{\text{pre}}]. \quad (2)$$

λ *no* es un claim de conjunción; es una pista de en qué régimen opera el sistema.

Definición 2.2 (Agenda de pesos $\alpha_{\ell}(\lambda)$). Una terna de funciones $\alpha_{\ell} : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $\ell = 1, 2, 3$, que convierten el cue en coeficientes del incremento (1).

Definición 2.3 (Masa ontológica de nivel / share f_{ℓ}). Siempre que el denominador sea positivo,

$$f_{\ell}(t) := \frac{\alpha_{\ell}(\lambda(t)) \widehat{M}_{\ell}(t)}{\sum_{k=1}^3 \alpha_k(\lambda(t)) \widehat{M}_k(t)} \in [0, 1]. \quad (3)$$

La terna (f_1, f_2, f_3) es la **composición** del tick RECD en t .

Proposición 2.1 (Independencia de planos). (I) *Los claims C_{ℓ} y medidas M_{ℓ} (Notas 1–2) no dependen de α .*

(II) *λ puede calcularse sin RECD (p.ej. solo τ_s).*

(III) *f_{ℓ} mezcla evidencia de claims $(\widehat{M}_{\ell})$ con política de pesos (α_{ℓ}) : no es un observable puro del joint.*

Scholium 2.1 (Consecuencia editorial). La abundancia cruda de L3 ($\mathbb{E}[\text{excess3}]$, highL3, Res_{pair}) es un resultado de Nivel 3 *sin* λ . La share f_3 es un resultado *con* motor de pesos. Confundirlos es el error más frecuente al leer validaciones.

3. Qué significa “modulación ontológica”

Definición 3.1 (Modulación ontológica — sentido operativo). Llamamos **modulación ontológica** al mapa

$$(\widehat{M}_1, \widehat{M}_2, \widehat{M}_3; \lambda) \mapsto (f_1, f_2, f_3; \Delta\text{RECD}) \quad (4)$$

inducido por $\alpha_\ell(\lambda)$. El adjetivo “ontológica” denota que el reloj no trata todos los eventos ordinales como equivalentes en *masa de tick*: la profundidad del claim modula cuánto avanza el tiempo extramental discreto.

Scholium 3.1 (Lo que *no* significa). (I) No significa que el caos “cree el ser” ni que α mida el *actus essendi* (M-I-1).

(II) No significa que λ sea una variable ontológica del mundo; es un cue epistémico/operativo de régimen.

(III) No significa que f_3 alto demuestre sinergia irreducible: f_3 puede subir por $\alpha_3(\lambda)$ aunque $\widehat{M}_3$ sea un proxy débil (Nota 2).

(IV) No introduce un segundo reloj: es el *mismo* RECD con coeficientes régimen-dependientes (absorción del gate legacy $g(\tau_s), \delta^{-k}$).

Observación 3.1 (Intuición controlada). Nivel 1: eventos frecuentes, delgados (coincidencia). Nivel 2: memoria relacional. Nivel 3: residuo fuera de $\mathcal{R}_{\text{pair}}$. La hipótesis de ponderación: cerca de regímenes de alta volatilidad / caos desarrollado, la *composición* del tick se desplaza hacia capas más profundas ($f_3 \uparrow$ relativo a f_1).

4. Axiomas del motor de pesos

Un motor (λ, α) es **admisible** si cumple:

Axioma 4.1 (Positividad). $\alpha_\ell(\lambda) > 0$ para todo ℓ y todo $\lambda \geq 0$ en el dominio. Ningún nivel se apaga por completo (evita singularidades en f_ℓ y pérdida de identificabilidad).

Axioma 4.2 (Monotonía de profundidad). Existen funciones monótonas (no necesariamente estrictas) tales que, al crecer λ en el régimen de interés,

$$\alpha_1(\lambda) \downarrow, \quad \alpha_2(\lambda) \uparrow \text{ o se estabiliza, } \quad \alpha_3(\lambda) \uparrow. \quad (5)$$

Es decir: el cue de caos/alta volatilidad *no reduce* la masa asignable a claims más profundos.

Axioma 4.3 (Separación cue / claim). λ no se define como función exclusiva de $\widehat{M}_3$ con peso dominante (circularidad: reponderar L3 con L3). Si se usa un cue lento de L3, su peso en λ está acotado ($w_{L3} \leq 0,15$ en el contrato multi-cue del paper de fundamentos).

Axioma 4.4 (Preespecificación). La forma de α_ℓ y la construcción de λ se fijan *a priori* (o en segmento de calibración etiquetado separado del test). No se optimizan sobre el dataset de descubrimiento de L3.

Axioma 4.5 (Design goal del cue). λ satisface (2) en el sistema de interés (tras polaridad s o multi-cue). Si no puede verificarse, se reporta RECD *sin* reponderar ($\alpha_\ell \equiv 1$) o se declara el fallo del cue.

Proposición 4.1 (Template de referencia es admisible). *El template del paper de fundamentos*

$$\begin{aligned}\alpha_1(\lambda) &= \alpha_{10} e^{-\beta_1 \lambda}, \\ \alpha_2(\lambda) &= \alpha_{20} (1 + \gamma_2 \lambda), \\ \alpha_3(\lambda) &= \alpha_{30} (1 + \gamma_3 \lambda + \delta_3 \lambda^2),\end{aligned}\tag{6}$$

con $\alpha_{\ell 0} > 0$ y $\beta_1, \gamma_2, \gamma_3, \delta_3 \geq 0$, cumple Axiomas 4.1–4.2. Los Axiomas 4.3–4.5 dependen de cómo se construya λ , no de la forma (6).

Demostración. Derivadas: $\alpha'_1 = -\beta_1 \alpha_1 \leq 0$; $\alpha'_2 = \alpha_{20} \gamma_2 \geq 0$; $\alpha'_3 = \alpha_{30} (\gamma_3 + 2\delta_3 \lambda) \geq 0$; positividad obvia. $\square$

5. Clasificación de estatus: qué es cada pieza

Definición 5.1 (Tres estatus). (I) **Derivable:** se obtiene de un principio enunciado + hipótesis, sin knobs libres esenciales.

(II) **Principio de diseño:** se postula por coherencia con el paradigma (axiomas), no se “mide” en la naturaleza.

(III) **Parámetro libre preespecificado:** forma o número fijado a priori por contrato metodológico; puede calibrarse en holdout, no en el test de L3.

Pieza	Estatus actual	Comentario
Claims C_ℓ , M_ℓ , Res_{pair}	Derivable / objeto	Notas 1–2
Design goal (2)	Principio de diseño	Motor debe elevar L3 donde se espera
Axiomas 4.1–4.4	Principio de diseño	Admisibilidad del motor
Forma cualitativa $\alpha_1 \downarrow, \alpha_3 \uparrow$	Principio de diseño	Monotonía de profundidad
Template exponencial/polynomial (6)	Parámetro libre pre-esp.	Una familia admisible, no única
$(\beta_1, \gamma_2, \gamma_3, \delta_3)$	Parámetro libre pre-esp.	Defaults de referencia; no teorema
Polaridad $s \in \{+1, -1\}$	Calibración de sistema	Diagnóstico en etiquetas pre/chaos
Factor $(1 + \gamma \log \delta)$	Ancla de renormalización	Continuidad con gate Feigenbaum legacy
λ_τ solo con $ \tau_s $	Proxy de cue (frágil)	Puede invertir; exige s o multi-cue
$\lambda(r)$ con r conocido	Cue casi ideal	Separa régimen de ruido de proxy
f_ℓ	Constructo régimen-aware	Hereda validez de λ

Teorema 5.1 (Estatus global de $\alpha(\lambda)$). *En el estado actual del paradigma:*

- (I) $\alpha(\lambda)$ **no** es un observable del joint simbólico ni un corolario de Res_{pair} .
- (II) $\alpha(\lambda)$ **es** un principio de diseño axiomatizado (Axiomas 4.1–4.5) que implementa la tesis: el tiempo discreto del RECD pondera más los claims más profundos cuando el cue de régimen señala caos/alta volatilidad.
- (III) La familia concreta (6) es un **representante preespecificado** del cono de motores admisibles, no la única función compatible con los axiomas.
- (IV) Por tanto, llamar a α “modulación ontológica” es legítimo en el sentido operativo de Def. 3.1, e ilegítimo si se lee como derivación metafísica o como ley natural única.

6. Cuatro vías hacia justificación más profunda

Ninguna está cerrada como teorema único; cada una acota grados de libertad.

6.1. Vía A — Monotonía de profundidad (ya axioma)

Es la mínima: Axioma 4.2. No fija la forma funcional, solo el cono

$$\mathcal{A} = \{\alpha : \alpha'_1 \leq 0, \alpha'_2 \geq 0, \alpha'_3 \geq 0, \alpha_\ell > 0\}.$$

Proposición 6.1. *Si $\alpha, \tilde{\alpha} \in \mathcal{A}$ y λ cumple (2), entonces ambas elevan (en media) la share esperada de L3 al pasar $\text{pre} \rightarrow \text{chaos}$ condicional a $\widehat{M}_\ell$ fijos en ley. La magnitud del elevamiento es familia-dependiente.*

6.2. Vía B — Máxima entropía / Gibbs sobre profundidad

Definición 6.1 (Pesos de Gibbs de profundidad). Sea $u(\ell)$ una utilidad de profundidad ($u(1) < u(2) < u(3)$) y $\beta(\lambda) \geq 0$ una “inversa de temperatura” creciente en λ . Defínase

$$\alpha_\ell^G(\lambda) \propto \exp(\beta(\lambda) u(\ell)). \quad (7)$$

Proposición 6.2. Si $\beta'(\lambda) \geq 0$ y $u(1) < u(2) < u(3)$, entonces α^G satisface la monotonía relativa $\alpha_3/\alpha_1 = \exp(\beta(u(3) - u(1)))$ creciente en λ , y puede reescalarsse para cumplir Axioma 4.1. Es un motor admisible derivado de un principio variacional estándar (máxima entropía bajo media de utilidad de profundidad).

Observación 6.1. La Vía B deriva la forma cualitativa (más peso a ℓ alto cuando β sube), pero **no deriva** $u(\ell)$ ni $\beta(\lambda)$ desde los datos de S_t sin hipótesis extra. Reduce knobs: de cuatro exponentes a una función β y una utilidad discreta de tres valores.

Conjetura 6.1 (Puente template $\leftrightarrow$ Gibbs). Existen u , β y un reescalado local tales que (6) aproxima α^G en un intervalo compacto de λ con error uniformemente acotado (p.ej. en $\lambda \in [0, 2]$). Útil para reinterpretar defaults, no para “demostrar” el template.

6.3. Vía C — Estabilidad de conjunciones

Idea: α_ℓ debería crecer con la *estabilidad esperada* del claim ℓ bajo perturbaciones que preservan el régimen.

Definición 6.2 (Estabilidad empírica de nivel). Sea $\mathcal{N}$ una clase de perturbaciones (ruido de medida monótono, jitter de ventana, surrogados que preservan márgenes). Defínase

$$\text{Stab}_\ell := \mathbb{E}[\text{corr}(\widehat{M}_\ell, \widehat{M}_\ell \circ \mathcal{N})] \quad (8)$$

o una tasa de signo/orden preservado.

Conjetura 6.2 (Pesos por estabilidad relativa). En regímenes caóticos, $\text{Stab}_3/\text{Stab}_1$ no colapsa a 0 (el residuo fuerte es más frágil en estimación pero más “informativo” por evento). Una regla $\alpha_\ell \propto g(\text{Stab}_\ell, \lambda)$ con g creciente en ambos puede calibrar α sin optimizar sobre el label de transición. **Estado:** programa abierto; riesgo de circularidad si $\mathcal{N}$ se elige ad hoc.

6.4. Vía D — Consistencia ordinal con Feigenbaum

Definición 6.3 (Factor de escala Feigenbaum en el cue). Con $\delta \approx 4,6692016091$,

$$\kappa_\delta := 1 + \gamma \log \delta, \quad \gamma \geq 0, \quad (9)$$

y λ multiplica o incorpora κ_δ (template λ_τ del paper). En la rama legacy, el paso de tiempo en la cascada usaba δ^{-k} ; aquí esa contracción se reinterpreta como *aumento de masa por profundidad* cuando el cue entra en régimen caótico, no como un segundo reloj.

Axioma 6.1 (No contradicción con renormalización). Si el sistema atraviesa doblamientos de periodo con acumulación en r_∞ , el motor (λ, α) no debe *invertir* la predicción de masa L3 al cruzar r_∞ cuando λ está bien calibrado (design goal). El factor κ_δ es una ancla de continuidad con la teoría de renormalización, no una demostración de que δ sea la causa eficiente del tick.

Conjetura 6.3 (α a lo largo de la cascada; puente a pto. 4). *En mapas unimodales acoplados, con $\lambda = \lambda(r)$ monótono en el parámetro de control:*

- (I) $f_3(r)$ es no decreciente al pasar por la secuencia de doblamientos hacia r_∞ y el caos desarrollado, en media;
- (II) el salto cualitativo de composición (f_1, f_2, f_3) cerca de r_∞ no se reduce a un rescaling de $|\tau_s|$;
- (III) $\alpha_3(\lambda(r))/\alpha_1(\lambda(r))$ rastrea una función monótona de la “profundidad de cascada” (p.ej. k en periodo 2^k antes de r_∞).

7. Construcción de λ : estatus y jerarquía

Definición 7.1 (Jerarquía de fallback (canon operativo)). (1) $\lambda = \lambda(r)$ monótono si hay control ground-truth.

(2) λ_{multi} (consenso τ + espectro + RQA; $w_{L3} \leq 0,15$ opcional).

(3) λ_τ con polaridad s diagnosticada en holdout etiquetado, solo si se verifica (2).

(4) $\alpha_\ell \equiv 1$ (RECD sin reponderar) si no hay cue fiable.

Teorema 7.1 (Fragilidad del cue $|\tau_s|$ puro). *No es teorema que $|\tau_s|$ sea monótono con el caos en toda clase de sistemas. Existen acoplamientos (p.ej. logísticos del paper de fundamentos) donde $|\tau_s|_{\text{pre}} > |\tau_s|_{\text{chaos}}$. Por tanto s o multi-cue son **parte del estatus formal** de λ , no detalles de implementación.*

Proposición 7.1 (Polaridad como isometría de régimen). *El mapa $s \cdot g(|\tau_s|)$ con $s \in \{+1, -1\}$ es la corrección mínima que restaura (2) cuando el orden pre/chaos de $|\tau_s|$ se invierte. No altera los claims M_ℓ .*

8. Qué se conserva y qué se pierde al ponderar

Proposición 8.1 (Invariantes bajo α). (I) $\widehat{M}_\ell(t)$ y $\text{Res}_{\text{pair}}(\mathcal{J}_t)$ son invariantes bajo cambio de α (Plano claim/estimador).

(II) El signo de $\Delta\tau_s$ y las bandas de τ_s no dependen de α .

(III) La ordenación de dos trayectorias por T_{RECD} puede cambiar al cambiar α (la ponderación altera el reloj acumulado).

Proposición 8.2 (Identificabilidad). *Si $\widehat{M}_\ell$ son linealmente dependientes en una ventana, f_ℓ no identifica α de forma única. En particular, reportar solo f_3 sin $(\widehat{M}_\ell, \lambda, \alpha)$ es subidentificado.*

Scholium 8.1 (Norma de reporte). Todo resultado que invoque “masa ontológica” debe publicar: (1) $\widehat{M}_\ell$ crudos; (2) construcción de λ y verificación de (2); (3) α_ℓ usados; (4) f_ℓ como derivado. Sin (1)–(2), f_3 no es interpretable.

9. Respuesta nítida a la pregunta del roadmap

Q1. ¿Qué significa “modulación ontológica”?

El mapa operativo $(\widehat{M}, \lambda) \mapsto (f, \Delta\text{RECD})$: la profundidad del claim modula la masa del tick del reloj extramental discreto (Def. 3.1). No es metafísica del ser (Scholium 3.1).

Q2. ¿Es $\alpha(\lambda)$ fenomenológico o estructural?

Ambos, en capas:

- *Estructural / de principio*: axiomas de admisibilidad y monotonía de profundidad (el reloj *debe* poder elevar L3 cuando el régimen lo exige).
- *Fenomenológico / preespecificado*: la forma concreta (6) y sus coeficientes numéricos.
- *Parcialmente derivable*: Vía B (Gibbs/máxent sobre profundidad) y ancla Feigenbaum κ_δ reducen libertad sin cerrar un teorema único.

Q3. ¿Puede derivarse de un principio más profundo?

Hoy: **derivación parcial** (cono $\mathcal{A}$, Gibbs, design goal, no-contradicción Feigenbaum). No hay aún un principio único que fije $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ sin knobs. Las Conj. 6.1–6.3 marcan el programa.

Q4. ¿Cómo cambia $\alpha(\lambda)$ en la ruta de Feigenbaum?

Si $\lambda = \lambda(r)$ monótono, α_3/α_1 crece hacia y más allá de r_∞ por construcción del template admisible. Que f_3 y Res_{pair} hagan lo mismo de forma no trivial es la Conj. 6.3 (punto 4).

10. Canon añadido (C15–C22)

C15. Separar siempre $\lambda, \alpha_\ell, f_\ell$.

C16. Modulación ontológica := Def. 3.1 (operativa).

C17. Motor admisible := Axiomas 4.1–4.5.

C18. $\alpha(\lambda)$ es principio de diseño axiomatizado + familia preespecificada; no es observable del joint.

C19. Abundancia L3 (cruda) $\neq$ share f_3 (reponderada).

C20. Fallback de λ : $r \rightarrow \text{multi-cue} \rightarrow \lambda_\tau$ calibrado $\rightarrow \alpha \equiv 1$.

C21. Polaridad s es parte del estatus formal del cue $|\tau_s|$.

C22. Norma de reporte: $(\widehat{M}_\ell, \lambda, \alpha, f_\ell)$.

10.1. Implementación empírica Vía B (v0.2)

Software: `nested-recd` $\geq 0,2,2$ expone `alpha_weights_gibbs` y `alpha_compare_template_gibbs`.
Script: `scripts/gibbs_alpha_compare.py`. Defaults: $u = (0, 1, 2)$, $\beta(\lambda) = \kappa\lambda$ con $\kappa = 1,5$.

Puente de forma (Conj. 6.1). Sobre $\lambda \in [0, 2]$, familias L1-normalizadas: $\text{máx } L_\infty \approx 0,163$, $\text{máx } L_1 \approx 0,326$, $\text{mean } L_1 \approx 0,215$. Aproximación de forma *acotada*, no identidad.

Share f_3 en la cascada (misma masa Φ). Estaciones $r \in \{3, 20, \dots, 3, 85\}$, $N_{\text{real}} = 4$: $\text{corr}_r(f_3^T, f_3^G) \approx 0,997$ (ambos motores empujan el share de L3 en el mismo sentido cualitativo); $\text{corr}_r(f_3^T, \text{excess3}) \approx 0,08$ — refuerzo empírico de **abundancia** $\neq$ **share**. En $r \leq r_\infty$ el proxy $\lambda(r) = 0$ deja ambos motores en el baseline; en caos desarrollado ($r = 3,85$) Gibbs eleva levemente f_3 (0,926 vs 0,884 template).

Scholium 10.1. La Vía B está implementada y es intercambiable *cualitativamente* con el template en esta rejilla; no sustituye la preespecificación ni convierte α en observable del joint.

Fin de la Nota formal punto 3 v0.2 (Vía B implementada + puente empírico).
Artefactos: `results/gibbs_alpha/`, `figures/gibbs_*.png`; software `nested-recd 0.2.2`.

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Nota formal 1: Conjunciones ordinales... Fundación RECD, 2026.
- [2] J. Padilla-Villanueva. Nota formal 2: Sinergia irreducible... Fundación RECD, 2026.
- [3] J. Padilla-Villanueva. Systemic Tau and the RECD Framework. Manuscrito de fundamentos, 2026.